

+ TEMA 14

PRUEBA

- Generación de valor de la solución
- Métodos de validación de la solución (encuesta a usuarios)
- Registro de observaciones y feedback
- Usuarios (role play)





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + Desarrollar una solución con IA no garantiza que sea útil para los usuarios.
- + La validación permite evaluar si la solución responde realmente al problema planteado.
- + Involucrar a usuarios en el proceso permite obtener retroalimentación valiosa.
- + En esta sesión, abordaremos métodos para evaluar la solución y medir su impacto.



+
GENERACIÓN DE VALOR
DE LA SOLUCIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA “GENERAR VALOR” CON UNA SOLUCIÓN BASADA EN IA?

- En proyectos tecnológicos, generar valor significa resolver un problema real de usuarios u organizaciones.
- El valor puede medirse en:
 - **Eficiencia operativa.**
 - **Reducción de costos.**
 - **Mejora en la toma de decisiones.**
 - **Mejora de la experiencia del usuario.**
- La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer recomendaciones o predicciones útiles para los usuarios.



IA COMO GENERADOR DE VALOR EN ORGANIZACIONES

- La IA se ha convertido en una herramienta estratégica en empresas y organizaciones.

Beneficios principales

Automatización de tareas repetitivas.

Optimización de recursos.

Decisiones basadas en datos.

Innovación en productos y servicios.

Estas capacidades permiten mejorar la competitividad y eficiencia organizacional.

IMPORTANCIA DE LA IMPORTACIÓN DE DATOS EN LA GENERACIÓN DE VALOR



Valor operativo

- Reducción de tiempos de procesamiento.
- Automatización de procesos.



Valor estratégico

- Apoyo en decisiones gerenciales.
- Análisis predictivo.



Valor para el usuario

- Colección de diferentes tipos de objeto.
- Servicios inteligentes y adaptativos.

EJEMPLO PRÁCTICO DE GENERACIÓN DE VALOR

Ejemplo: chatbot médico para registro de síntomas.

Beneficios



Reducción del tiempo de consulta inicial.



Recopilación automática de información clínica.



Seguimiento remoto de pacientes.

Los sistemas conversacionales basados en IA pueden mejorar la recopilación de información médica y la satisfacción del usuario.

IMPACTO DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Las soluciones basadas en IA generan valor porque:

01

Analizan datos en tiempo real.

02

Identifican patrones ocultos.

03

Generan recomendaciones automatizadas.

Esto permite decisiones más rápidas y precisas que los métodos tradicionales.

GENERACIÓN DE VALOR Y EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

Para que una solución tecnológica genere valor, debe considerar factores de UX como:

01

Confianza del usuario.

02

Satisfacción.

03

Facilidad de uso.

04

Eficiencia.

05

Transparencia.

Estos factores influyen directamente en la aceptación del sistema de IA.

INDICADORES PARA MEDIR EL VALOR DE UNA SOLUCIÓN



CONCLUSIÓN: VALOR COMO COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA Y USUARIO

Una solución en tecnología genera valor cuando:

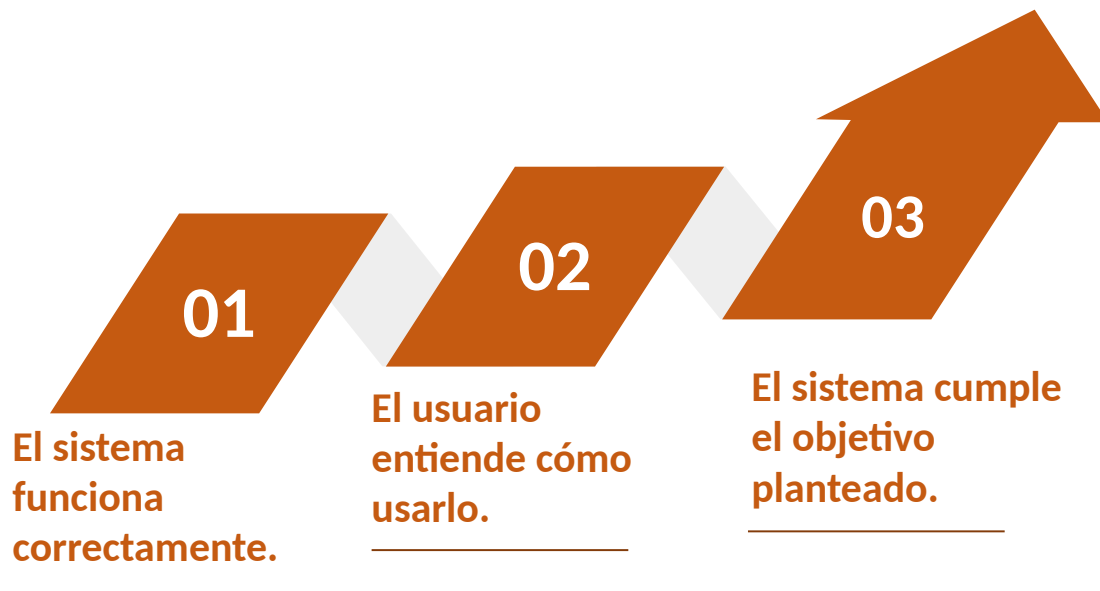


La tecnología por sí sola no genera valor; este surge cuando mejora la experiencia o el desempeño del usuario o la organización.

+
MÉTODOS DE VALIDACIÓN
DE LA SOLUCIÓN
(ENCUESTA A USUARIOS)

IMPORTANCIA DE VALIDAR UNA SOLUCIÓN

Validar significa comprobar lo siguiente:



En investigación tecnológica, esto se realiza mediante evaluaciones con usuarios reales.

VALIDACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

- La experiencia del usuario se define como “la percepción y reacción del usuario al interactuar con un sistema”.
- En sistemas de IA se evalúan factores como los siguientes:

Confianza

Satisfacción

Eficiencia

Transparencia

Explicabilidad

DISEÑO DE ENCUESTAS PARA VALIDAR SOLUCIONES

¿Qué debe incluir una encuesta de validación?



ESCALAS DE EVALUACIÓN MÁS UTILIZADAS

En las encuestas de experiencia de usuario (UX) se emplean diferentes escalas para medir percepciones, opiniones y niveles de satisfacción. Una de las más utilizadas es la escala Likert.

Escala Likert (1-5 o 1-7)

Consiste en una serie de afirmaciones frente a las cuales el encuestado indica su grado de acuerdo o desacuerdo dentro de una escala ordinal.

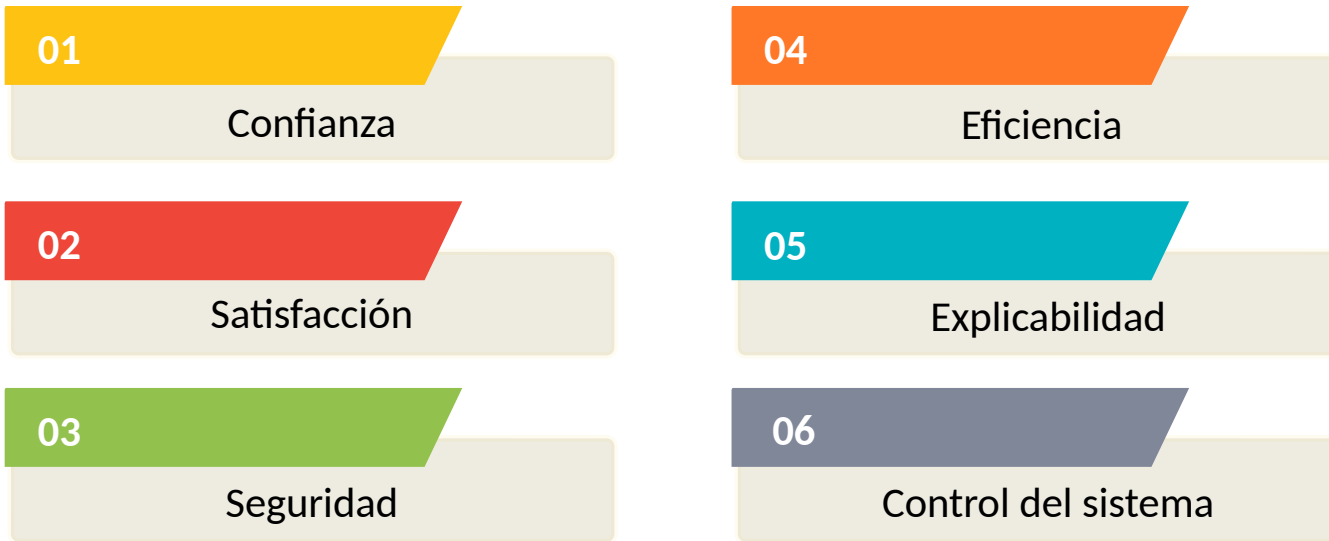
Ejemplo de escala (1-5):

- **1 = Totalmente en desacuerdo**
- **2 = En desacuerdo**
- **3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo**
- **4 = De acuerdo**
- **5 = Totalmente de acuerdo**

Uso: esta escala se utiliza principalmente para medir percepciones, actitudes y niveles de satisfacción de los usuarios respecto a un producto, sistema o servicio. Además, facilita el análisis cuantitativo de las respuestas en estudios de usabilidad y validación de soluciones.

FACTORES EVALUADOS EN UX DE SISTEMAS DE IA

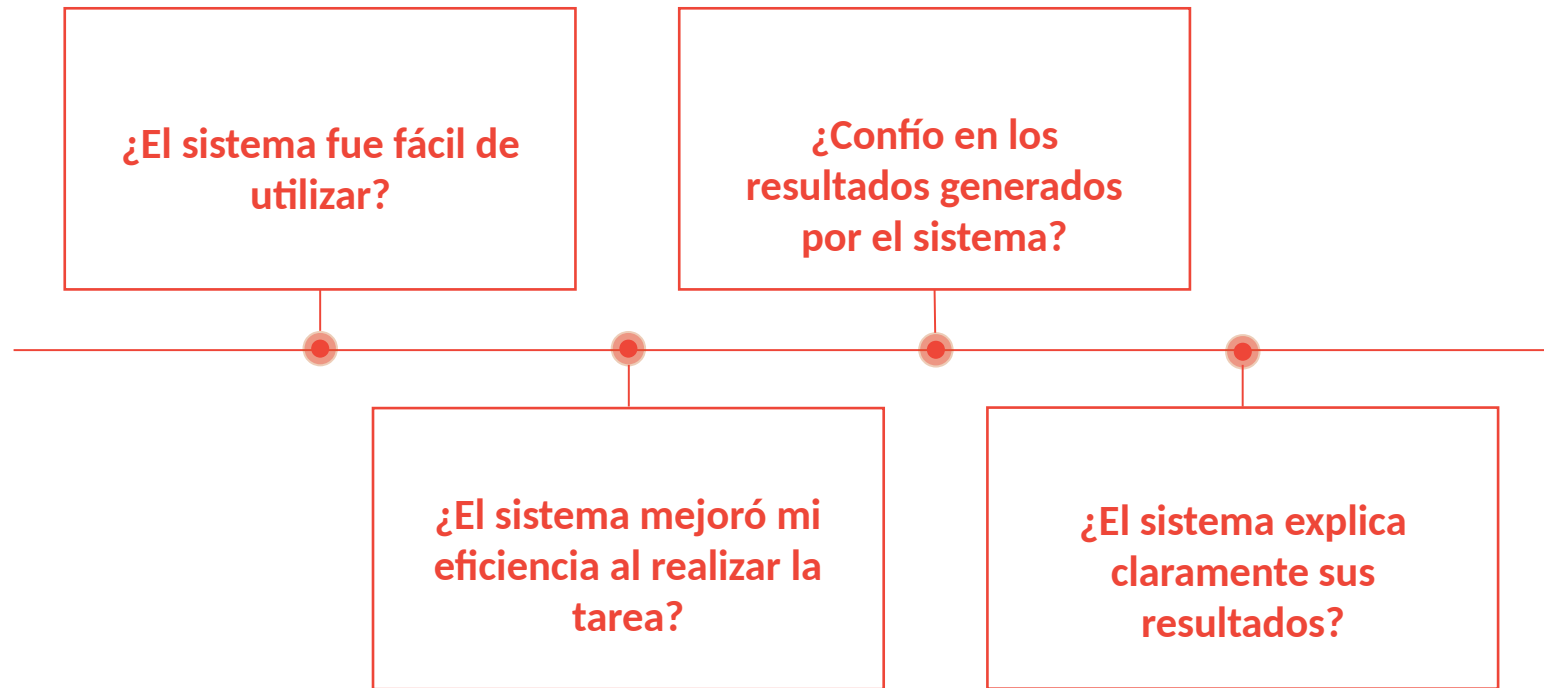
Investigaciones han identificado factores clave como los siguientes:



Estos factores permiten evaluar la aceptación del sistema.

EJEMPLO DE ENCUESTA DE VALIDACIÓN

A continuación, se presentan ejemplos de preguntas que pueden incluirse en una encuesta de validación de un sistema, generalmente evaluadas mediante una escala Likert.



EJEMPLO REAL DE VALIDACIÓN

En un estudio aplicado sobre el uso de inteligencia artificial conversacional en el sector salud, se realizó un proceso de validación para evaluar la efectividad y aceptación del sistema por parte de los usuarios. Durante la evaluación se consideraron los siguientes aspectos:

Satisfacción del usuario: se midió la percepción general de los participantes sobre la utilidad y facilidad de uso del sistema.

Errores y precisión del sistema: se analizaron las respuestas generadas por la IA para determinar su nivel de exactitud y la frecuencia de errores.

Participación de distintos perfiles de usuarios: el estudio incluyó médicos, enfermeras y pacientes.

Resultados: mostraron niveles positivos de satisfacción y percepción de utilidad, indicando que el sistema tenía potencial para apoyar procesos de comunicación y acceso a información en el ámbito de la salud.

CONCLUSIÓN SOBRE VALIDACIÓN

¿Qué permite validar una solución?

Identificar problemas
de diseño.

01

Aumentar la confianza
en la tecnología.

03



02

Mejorar la experiencia
del usuario.

04

Asegurar que la solución
cumple su propósito.

+

REGISTRO DE

OBSERVACIONES Y FEEDBACK

¿QUÉ ES EL FEEDBACK DEL USUARIO?

El feedback es la información proporcionada por los usuarios después de interactuar con un sistema.

¿Qué permite identificar?

- + Problemas de usabilidad.
- + Errores del sistema.
- + Oportunidades de mejora.



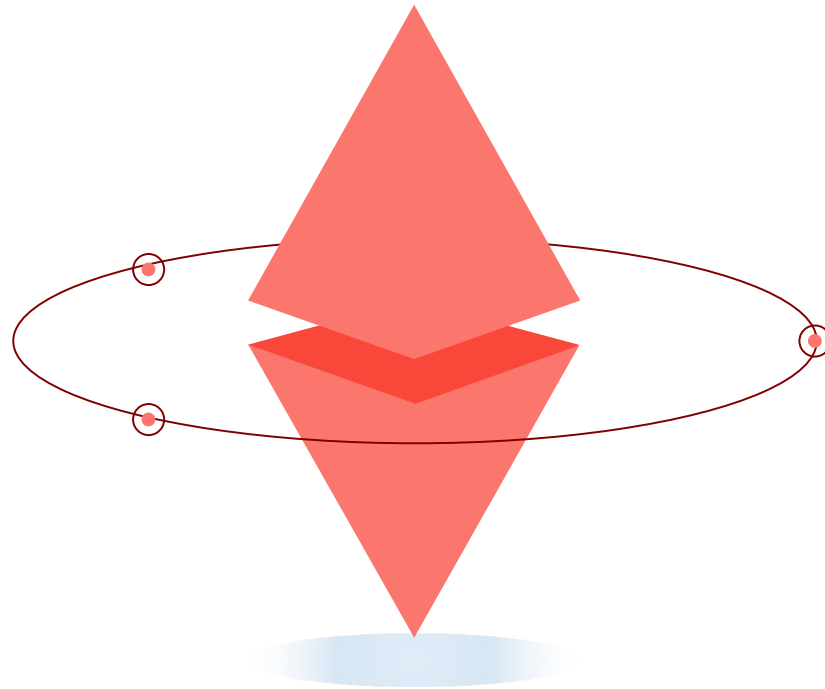
IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES

¿Qué permite el registro de observaciones?

**Mejorar versiones
futuras del
sistema.**



**Detectar fallos
técnicos.**



**Mejorar la
experiencia del
usuario.**



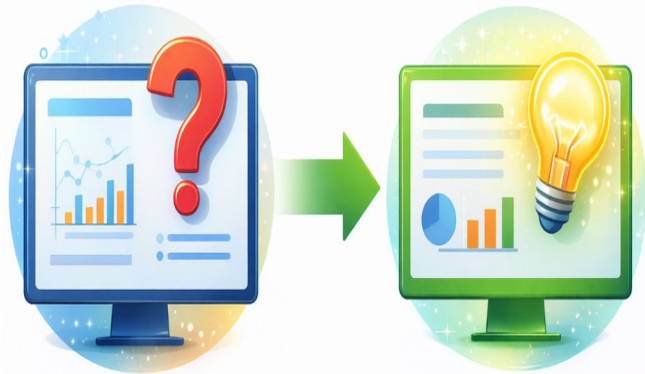
TIPOS DE FEEDBACK

Feedback cualitativo	Feedback cuantitativo
Comentarios del usuario	Encuestas
Entrevistas	Métricas de uso
Observación del uso del sistema	Resultados de pruebas



EJEMPLO DE REGISTRO DE OBSERVACIONES

Usuario	Problema observado	Recomendación
U1	Dificultad para entender resultados	Mejorar explicación
U2	Interfaz confusa	Simplificar diseño



FEEDBACK EN SISTEMAS DE IA

El feedback de los usuarios es especialmente importante en los sistemas de inteligencia artificial (IA) debido a ciertas características propias de estos sistemas:

Complejidad: los modelos de IA suelen involucrar grandes volúmenes de datos y algoritmos avanzados.

Opacidad (Black Box): en muchos casos, el proceso interno mediante el cual el sistema llega a una decisión no es fácilmente visible o comprensible para los usuarios.

Dificultad de interpretación: los resultados generados por la IA pueden ser difíciles de explicar o justificar sin mecanismos adicionales de interpretación.

Por esta razón, es fundamental incorporar mecanismos de explicabilidad y transparencia, que permitan a los usuarios comprender cómo y por qué el sistema produce determinados resultados.

MÉTODOS PARA RECOLECTAR FEEDBACK

Métodos comunes

Entrevistas a usuarios	Pruebas de usabilidad	Encuestas de satisfacción	Sesiones de observación
Consisten en conversaciones estructuradas o semiestructuradas con los usuarios para conocer sus opiniones, percepciones y dificultades al utilizar el sistema.	Permiten observar cómo los usuarios interactúan con el sistema mientras realizan tareas específicas, identificando problemas de uso, errores y oportunidades de mejora.	Recogen la opinión de los usuarios mediante cuestionarios estructurados, generalmente utilizando escalas de evaluación para medir niveles de satisfacción, utilidad o facilidad de uso.	Implican observar directamente el comportamiento de los usuarios mientras utilizan el sistema en un entorno real o controlado, con el fin de identificar patrones de interacción y posibles dificultades.

USO DEL FEEDBACK PARA MEJORAR SOLUCIONES

¿Qué permite el feedback?



Mejorar la interfaz.



Ajustar algoritmos.



Optimizar funcionalidades.

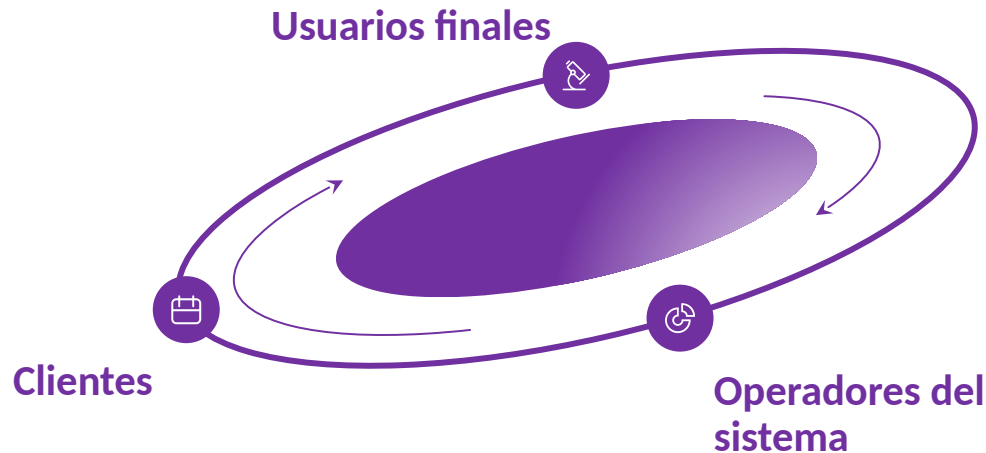


**Aumentar la aceptación
del sistema.**

+
USUARIOS
(ROLE PLAY)

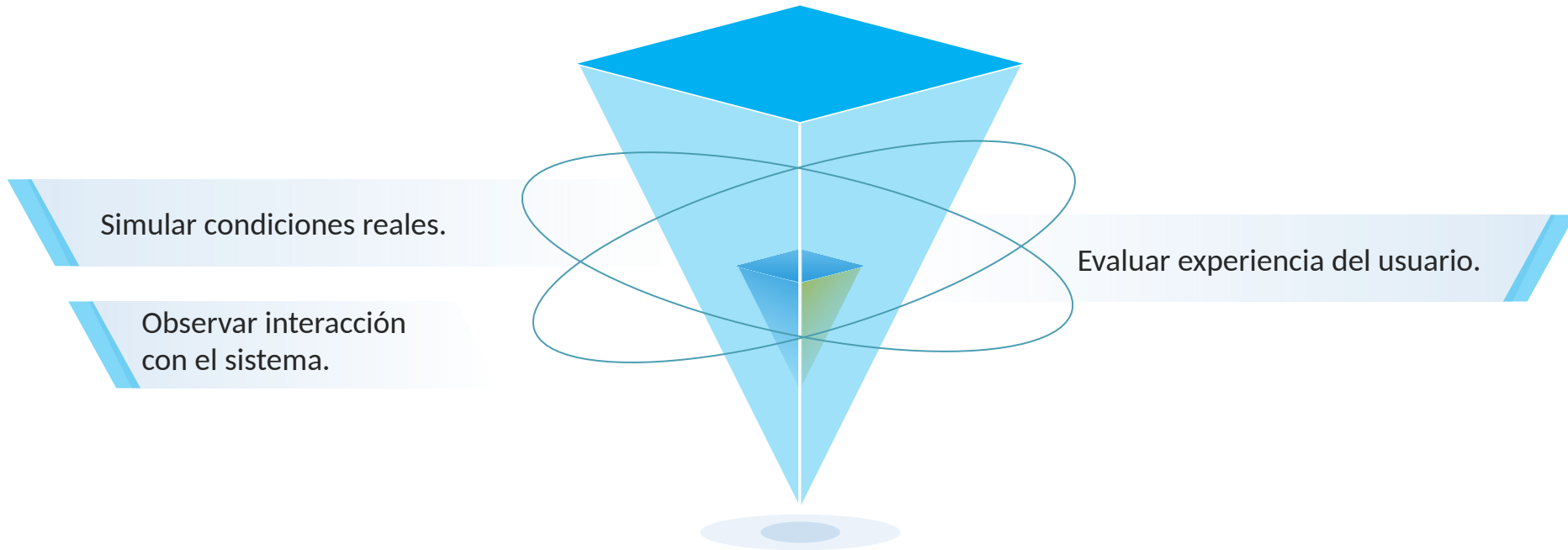
¿QUÉ ES EL ROLE PLAY EN VALIDACIÓN DE SOLUCIONES?

- El role play es **una técnica de validación que consiste en simular escenarios reales de uso de una solución o sistema**. Su objetivo es observar cómo las personas interactúan con la solución en situaciones similares a las que enfrentarían en el mundo real.
- Durante la actividad, los participantes asumen distintos roles dentro del escenario simulado, lo que permite evaluar el funcionamiento del sistema desde diversas perspectivas. Los participantes pueden actuar como:



OBJETIVOS DE ROLE PLAY

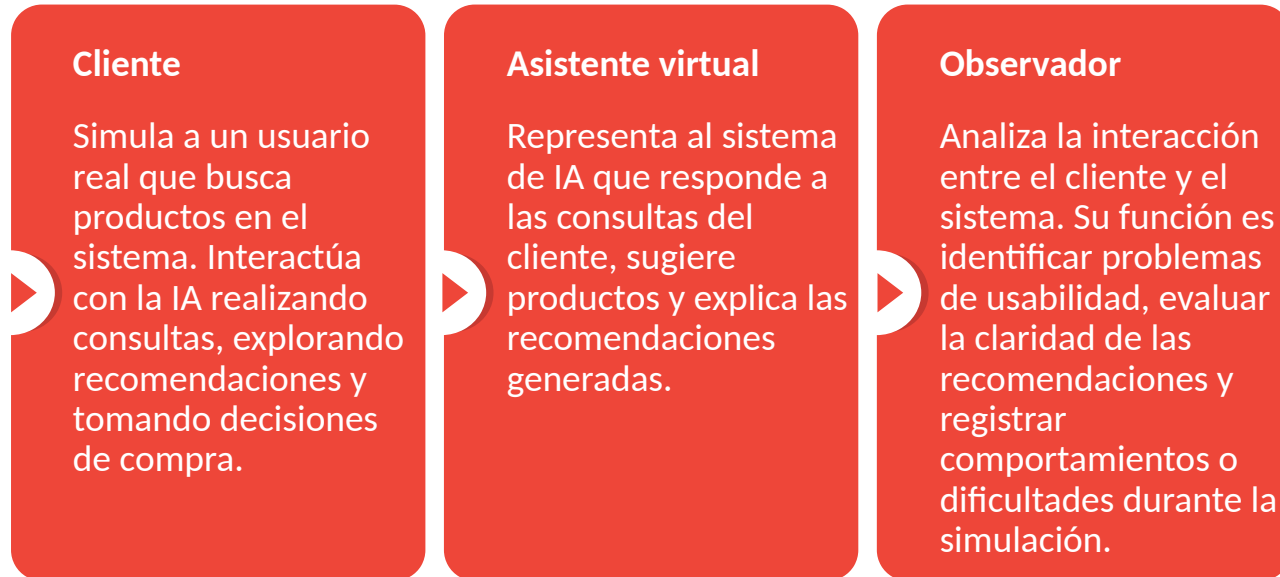
¿Qué permite el role play?



EJEMPLO DE ROLE PLAY

Caso de estudio: validación de un sistema de inteligencia artificial para recomendaciones de productos en una plataforma digital.

Roles participantes:



FASES DE UNA ACTIVIDAD DE ROLE PLAY

01
Definición del escenario.

05
Análisis del resultado.



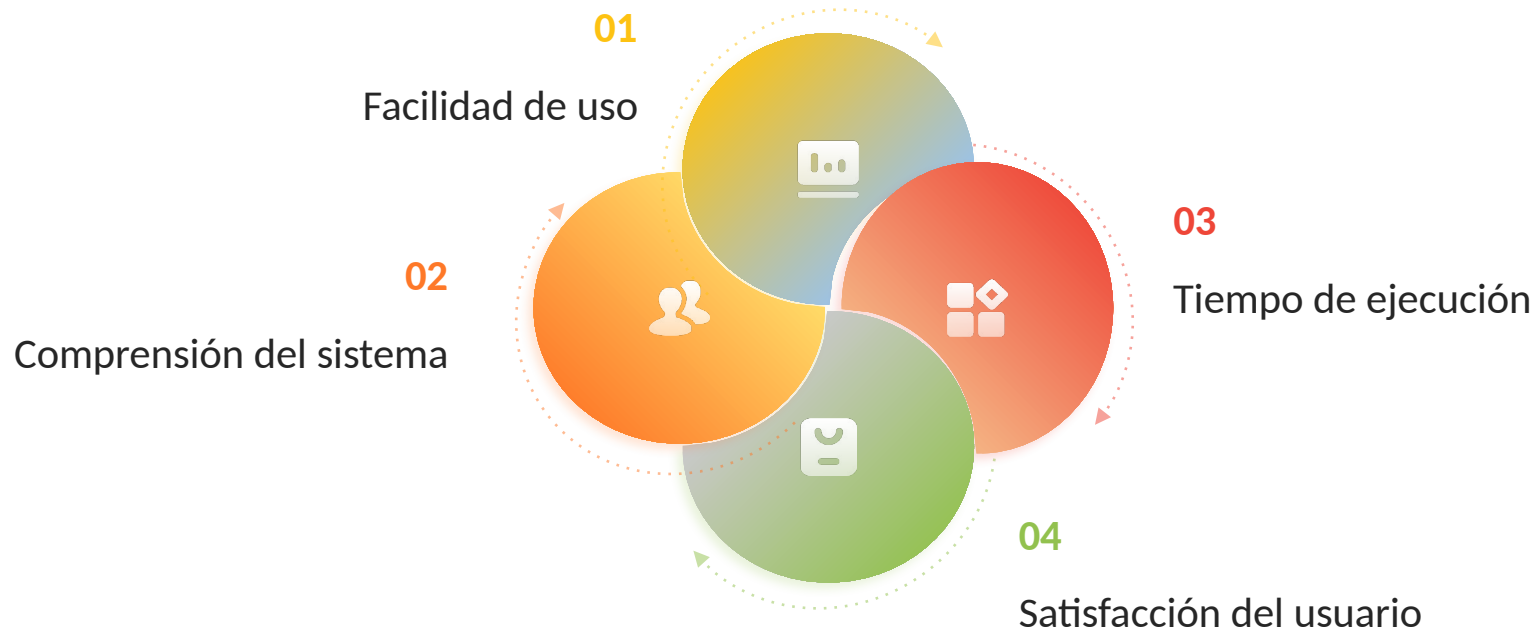
02
Asignación de roles.

03
Interacción con el sistema.

04
Observación del comportamiento.

INDICADORES A EVALUAR EN ROLE PLAY

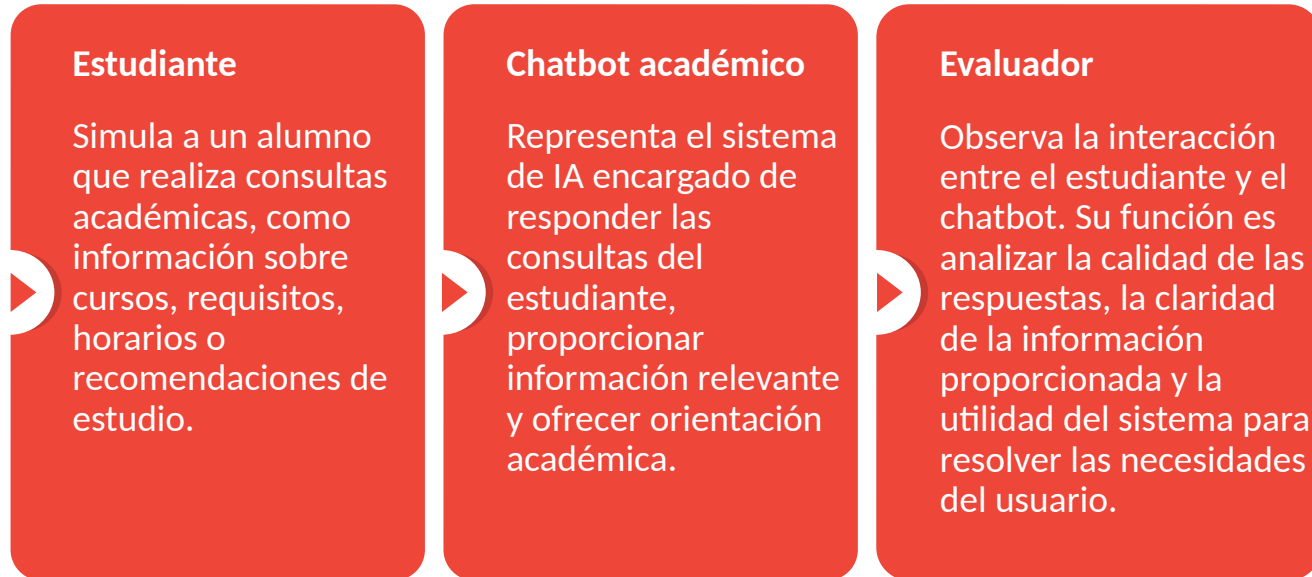
¿Qué se evalúa durante la simulación?



EJEMPLO APLICADO EN EDUCACIÓN

Actividad universitaria: validación de un sistema de inteligencia artificial para asesoría académica mediante una dinámica de role play.

Roles participantes:



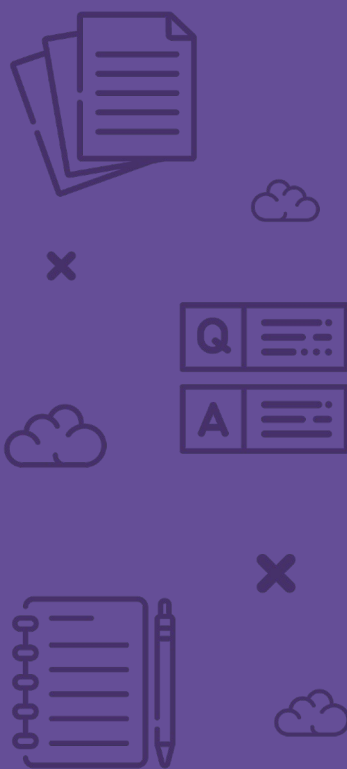
CONCLUSIÓN GENERAL

La evaluación de soluciones tecnológicas debe incluir:

- + **Análisis de valor.**
- + **Validación con usuarios.**
- + **Registro de feedback.**
- + **Simulaciones de uso.**



Esto garantiza que la solución tecnológica no solo funcione técnicamente, sino que sea útil, confiable y aceptada por los usuarios.



+ **CONCLUSIONES**

+ CONCLUSIONES

- + La validación con usuarios es una etapa esencial del desarrollo de soluciones con IA.
- + Evaluar la facilidad de uso y utilidad permite mejorar la solución.
- + El feedback obtenido ayuda a refinar el prototipo.
- + El objetivo final es generar valor real para el problema planteado.
- + Esta etapa cierra el ciclo de diseño de soluciones con IA.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Contreras, F. C., & Guerrero, J. C. O. (2025). *Inteligencia artificial en las empresas: Oportunidades y desafíos*. Impulso, Revista de Administración, 5(9), 353-367.
- + García, D. L. E. (2024). *La inteligencia artificial como apoyo en los procesos de la administración empresarial*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(6), 2408-2420
- + Nam, K. H., Kim, D. H., Lee, J. H., Lee, J. I., Kim, M. J., Park, J. Y., ... & Han, I. H. (2022). *Conversational artificial intelligence for spinal pain questionnaire: validation and user satisfaction*. Neurospine, 19(2), 348.
- + Park, S., Kim, H. K., Park, J., & Lee, Y. (2023). *Designing and evaluating user experience of an AI-based defense system*. IEEE Access, 11, 122045-122056.



ISIL+